

cơ sở dữ liệu số về đất sản xuất nông nghiệp đóng vai trò là hạ tầng dữ liệu nền tảng, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và có hệ thống về tài nguyên đất, hiện trạng sử dụng đất, đặc tính thổ nhưỡng, nông hóa, mức độ thích hợp đất đai và định hướng sử dụng đất phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu số đất sản xuất nông nghiệp và hệ thống WebGIS trên phạm vi hơn 153.938 ha đất sản xuất nông nghiệp đã tạo lập được nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và khai thác hiệu quả tài nguyên đất. Đây là nền tảng để từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp số, phục vụ kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

Trên nền tảng dữ liệu số đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra khả năng chuyển hóa dữ liệu thành tri thức và công cụ hỗ trợ ra quyết định. AI không chỉ giúp tra cứu và phân tích dữ liệu đất đai mà còn có khả năng đánh giá tiềm năng sử dụng đất, lựa chọn cây trồng phù hợp, dự báo năng suất, khuyến nghị sử dụng phân bón, cảnh báo rủi ro sản xuất và hỗ trợ xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung. Sự kết hợp giữa cơ sở dữ liệu số, WebGIS và AI sẽ tạo ra hệ thống quản trị sản xuất nông nghiệp thông minh, cho phép các nhà quản lý và doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu số đất sản xuất nông nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung và phát triển các ứng dụng AI chuyên ngành nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển các ngành hàng nông sản chủ lực. Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình chuyển đổi số mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp nông nghiệp bền vững và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

LỜI CẢM ƠN

Kết quả nghiên cứu là một phần của nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên”. Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đã cung cấp kinh phí và tạo điều kiện để nghiên cứu này được thực hiện thành công.